

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

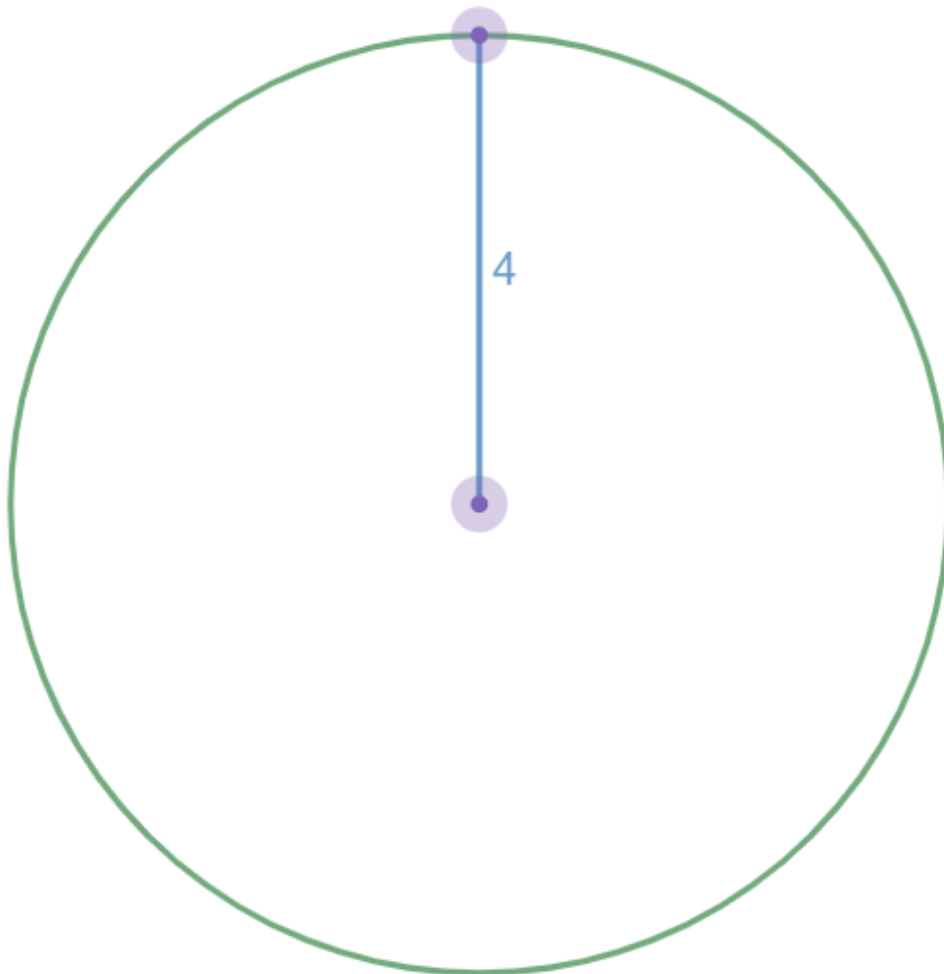
Área do Círculo, do Setor Circular e do Segmento Circular

Área do círculo

Dado um círculo de raio r , sua área pode ser calculada por meio da seguinte fórmula.

$$A = \pi r^2$$

Exemplo: o círculo abaixo tem raio $r = 4$.



Sua área será dada por:

$$A = \pi r^2$$

$$A = \pi \times 4^2$$

$$A = 16\pi$$

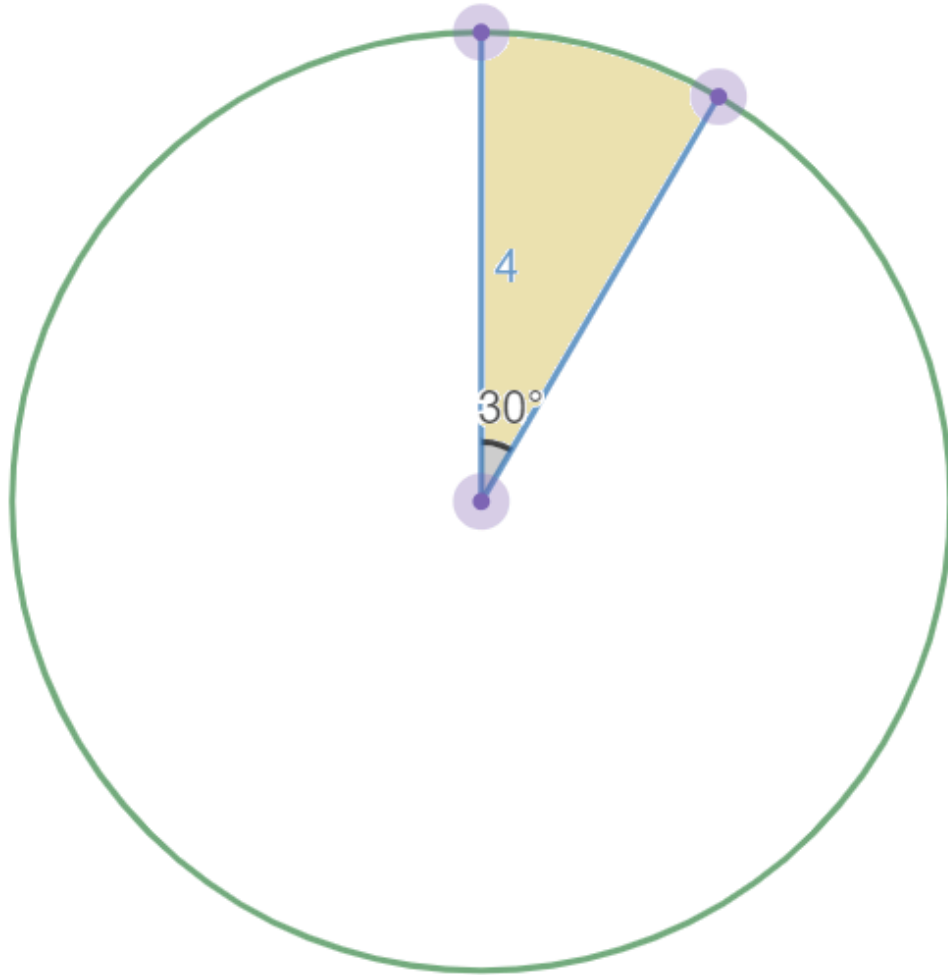
Se aproximarmos π por 3,14, o resultado será:

$$A \approx 16 \times 3,14$$

$$A \approx 50,24$$

Área do setor circular

Vamos partir do mesmo círculo acima, e vamos assinalar um setor circular de ângulo 30° .



Calcular a área é bem simples, basta partir para uma regra de três. Sabemos que a volta completa tem área de 16π . E queremos saber quanto vale a área associada ao setor de 30° . Então nossa regra de três fica assim:

$$\begin{array}{l} 360^\circ \dots\dots 16\pi \\ 30^\circ \dots\dots A \end{array}$$

$$A = 16\pi \times \frac{30^\circ}{360^\circ}$$

$$A = \frac{16}{12}\pi$$

$$A = \frac{4}{3}\pi$$

Vamos generalizar o resultado?

Na equação acima, temos:

- 16π é a área do círculo completo, ou seja, corresponde a πr^2
- 30° é o ângulo do setor circular.
- 360° é a volta completa

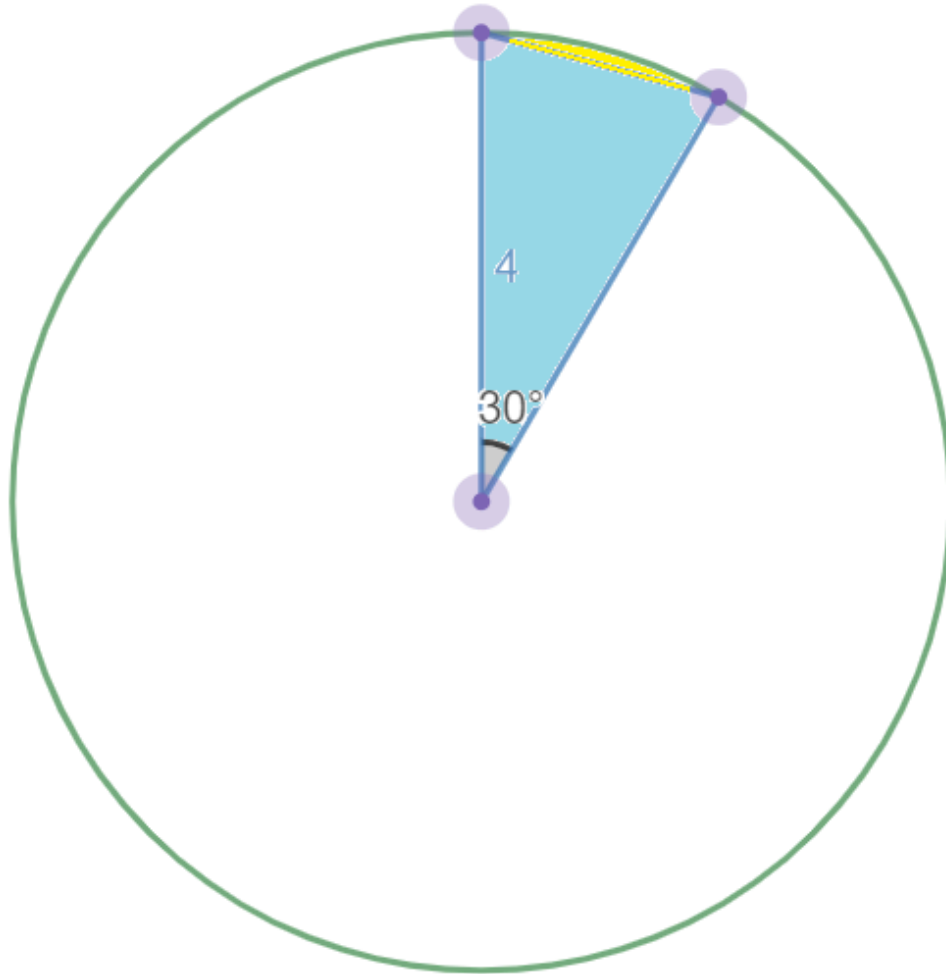
Assim, genericamente, se o raio for r e o ângulo do setor circular for α , então a fórmula fica assim:

$$A = \pi r^2 \times \frac{\alpha}{360^\circ}$$



Área do segmento circular

Continuemos o exemplo anterior. Vamos estudar o segmento circular a seguir.



Em azul temos um triângulo isósceles. Sabemos que é isósceles porque dois de seus lados são justamente raios do círculo. Para calcular a área de um triângulo, basta fazer o produto entre dois de seus lados, depois multiplicar pelo seno do ângulo entre eles, e depois dividir por 2.

$$A_{\text{azul}} = \frac{R \times R \times \sin \alpha}{2}$$

O raio mede 4. O seno de 30 vale 0,5:

$$A_{\text{azul}} = \frac{4 \times 4 \times 0,5}{2} = 4$$

A área total, dada pela união das regiões azul e amarela, corresponde ao nosso setor circular, que já sabemos ter área medindo $\frac{4\pi}{3}$.

$$A_{\text{azul}} + \text{amarela} = \frac{4}{3}\pi$$

Logo, a área do segmento circular, correspondente à região amarela, pode ser assim calculada:

$$A_{\text{azul}} + \text{amarela} = A_{\text{azul}} + A_{\text{amarela}}$$

$$\frac{4}{3}\pi = 4 + A_{\text{amarela}}$$

$$A_{\text{amarela}} = \frac{4}{3}\pi - 4 \approx 0,186$$

Vamos generalizar o resultado?

Genericamente, a área do setor circular (área azul + amarela) vale

$$\pi r^2 \times \frac{\alpha}{360^\circ}$$

conforme já visto em ponto anterior desta aula. Lembrando que α é o ângulo central do setor circular. Neste exemplo que estamos estudando, vale 30° .

A área do triângulo azul é dada pelo produto entre dois de seus lados ($r \times r$), pelo seno do ângulo entre eles ($\sin \alpha$), dividido por 2.

$$\frac{r^2 \times \sin \alpha}{2}$$

Finalmente, a área do segmento circular, que é a área amarela, será dada pela diferença entre as duas anteriores.

$$A_{\text{segmento circular}} = \pi r^2 \times \frac{\alpha}{360^\circ} - \frac{r^2 \sin \alpha}{2}$$

(para ângulo medido em graus)

Caso o ângulo α esteja expresso em radianos, então a volta completa será expressa não mais como 360° , mas como 2π . E a fórmula simplifica-se, assim:

$$A_{\text{segmento circular}} = \pi r^2 \times \frac{\alpha}{2\pi} - \frac{r^2 \sin \alpha}{2}$$

$$A_{\text{segmento circular}} = \frac{r^2}{2} \times (\alpha - \sin \alpha)$$

(para ângulo medido em radiano)

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960